Моделирование потоков данных в виде DFD-диаграмм с помощью MS Visio

1. Цель работы

Целью работы является изучение основных характеристик и основ работы с DFD-моделями в графическом редакторе Microsoft Visio.

2. Задачи

Основными задачами практической работы являются:

- изучение состава диаграмм DFD, назначения элементов каждого вида и способов их размещения на диаграмме;
- изучение операций по созданию DFD-модели в редакторе MS Visio.

3. Краткие теоретические сведения

3.1. Модель потоков данных

DFD - data flow diagrams - диаграммы потоков данных - методология графического структурного анализа, описывающая внешние по отношению к системе источники и адресаты данных, логические функции, потоки данных и хранилища данных, к которым осуществляется доступ.

Диаграмма потоков данных - один из основных инструментов структурного анализа и проектирования информационных систем, существовавших до широкого распространения UML.

Для описания диаграмм DFD используются две нотации - Йордана (Yourdon) и Гейна-Сарсона (Gane-Sarson), отличающиеся синтаксисом.

3.2. Основные элементы информационной модели логического уровня

Согласно DFD источники информации (внешние сущности) порождают информационные потоки (потоки данных), переносящие информацию к подсистемам или процессам. Те в свою очередь преобразуют информацию и порождают новые потоки, которые переносят информацию к другим процессам или подсистемам, накопителям данных или внешним сущностям - потребителям информации.

При построении диаграмм различают элементы графической нотации, представленные в табл. 1.

Таблица 1 - Элементы графической нотации DFD

Наименование	Нотация Йордана	Нотация Гейна-Сарсона
Поток данных		
Процесс (система, подсистема)		
Накопитель данных		
Внешняя сущность		

Поток данных определяет информацию (материальный объект), передаваемую через некоторое соединение от источника к приемнику. Реальный поток данных может быть информацией, передаваемой по кабелю между двумя устройствами, пересылаемыми по почте письмами, магнитными лентами или дискетами, переносимыми с одного компьютера на другой и т. д.

Каждый поток данных имеет имя, отражающее его содержание. Направление стрелки показывает направление потока данных. Иногда информация может двигаться в одном направлении, обрабатываться и возвращаться назад в ее источник. Такая ситуация может моделироваться либо двумя различными потоками, либо одним – двунаправленным.

На диаграммах IDEF0 потоки данных соответствуют входам и выходам, но в отличие от IDEF0 стрелки потоков на DFD могут отображаться входящими и выходящими из любой грани внешней сущности, процесса или накопителя данных.

Процесс (в IDEF0 – функция, работа) представляет собой преобразование входных потоков данных в выходные в соответствии с определенным алгоритмом.

Каждый процесс должен иметь имя в виде предложения с глаголом в неопределенной форме (вычислить, рассчитать, проверить, определить, создать, получить), за которым следуют существительные в винительном падеже, например:

- «Ввести сведения о клиентах»;
- «Рассчитать допускаемую скорость»;
- «Сформировать ведомость допускаемых скоростей».

Номер процесса служит для его идентификации и ставится с учетом декомпозиции. Вложенность процессов обозначается через точку.

Преобразование информации может показываться как с точки зрения процессов, так и с точки зрения систем и подсистем. Если вместо имени процесса «Рассчитать допускаемую скорость» написать «Подсистема расчета допускаемых скоростей», тогда этот блок на диаграмме стоит рассматривать, как подсистему.

Накопитель (хранилище) данных представляет собой абстрактное устройство для хранения информации, которую можно в любой момент поместить в накопитель и через некоторое время извлечь, причем способы помещения и извлечения могут быть любыми.

Накопитель данных может быть реализован физически в виде ящика в картотеке, области в оперативной

памяти, файла на магнитном носителе и т.д.

Накопителю обязательно должно даваться уникальное имя и номер в пределах всей модели (всего набора диаграмм). Имя накопителя выбирается из соображения наибольшей информативности для разработчика. Например, если в качестве накопителей выступают таблицы проектируемой базы данных, тогда в качестве имен накопителей рекомендуется использовать имена таблиц. Таким образом, накопитель данных может представлять собой всю базу данных целиком, совокупность таблиц или отдельную таблицу. Такое представление накопителей в дальнейшем облегчит построение информационной модели системы.

Внешняя сущность (терминатор) представляет собой материальный объект или физическое лицо, выступающие как источник или приемник информации (например, заказчики, персонал, программа, склад, инструкция). Внешние сущности на DFD по смыслу соответствуют управлению и механизмам, отображаемым на контекстной диаграмме IDEF0.

Определение некоторого объекта, субъекта или системы в качестве внешней сущности указывает на то, что она находится за пределами границ проектируемой информационной системы. В связи с этим внешние сущности, как правило, отображаются только на контекстной диаграмме DFD. В процессе анализа и проектирования некоторые внешние сущности могут быть перенесены на диаграммы декомпозиции, если это необходимо, или, наоборот, часть процессов (подсистем) может быть представлена как внешняя сущность.

4. Рекомендации по выполнению практического занятия

На основе модели предметной области, разработанной в практических занятиях №1 и 2, составить функциональную модель в нотации DFD.

Отчет по практическому занятию выполняются в формате MS Word, который содержит экранные формы моделей согласно заданию.

5. Методика выполнения практического занятия

В качестве примера рассматривается процесс выполнения студентом курсовой работы (курсового проекта).

5.1. Создание контекстной диаграммы

1. Запустите MS Visio.
2. На закладке выбора шаблона выберите категорию *Программы и БД, Программное обеспечение* и в ней элемент *Гейн-Сарсон*. Нажмите кнопку *Создать* в правой части экрана.
3. Окно программы примет вид, подобный рис. 1.

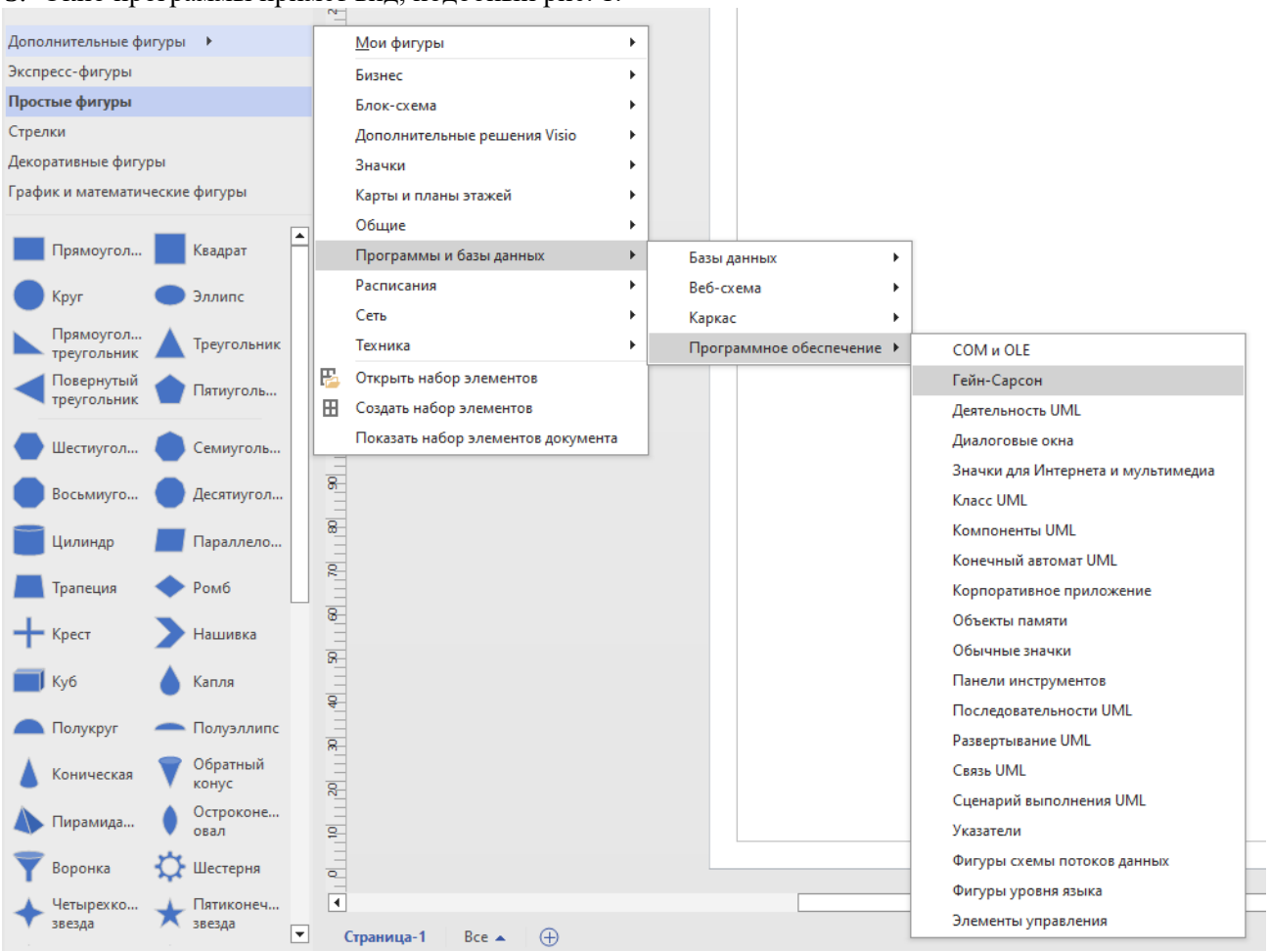


Рисунок 1 – Окно программы с выбранным шаблоном

4. Создание диаграммы.

4.1. Для удобства переведите страницу в альбомный вид: Конструктор – Параметры страницы – Ориентация – Альбомная;

4.2. Перетащите блок «*Процесс*» на пустую страницу, удерживая нажатой правую кнопку мыши;

4.3. Добавьте имя и номер процесса (рисунок 2), в данном случае: A0 Выполнить курсовую работу;
4.4. Далее, добавьте «*Внешние сущности (интерфейс)*» и потоки данных (рисунок 2).

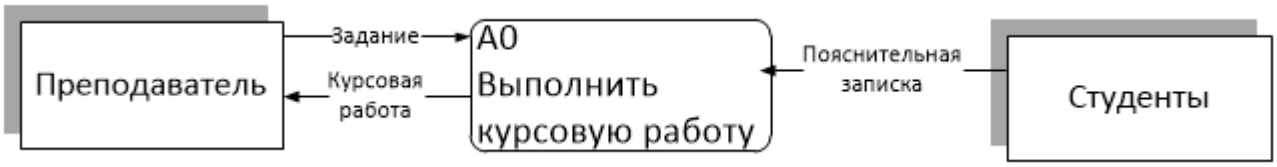


Рисунок 2 – Контекстная диаграмма в нотации DFD

5.2. Создание диаграммы декомпозиции

5. Для построения декомпозиции диаграммы создайте новую страницу (рис. 3)

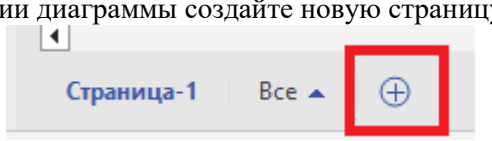


Рисунок 3 - Добавление страницы

6. Переименуйте страницы в соответствии с уровнем декомпозиции, например: 1-й уровень, 2-й уровень и т.д.

7. Распределите процессы, интерфейсы и хранилища данных диаграмм декомпозиции на листе в соответствии с рис. 4 и 5.

8. Распределите стрелки для диаграммы декомпозиции в соответствии с рис. 4 и 5.

8. Требования к построению модели

Количество блоков любой декомпозиции не менее 3-х и не более 9. Количество декомпозиций – 3 уровня декомпозиции.

9. Контрольные вопросы

1. Каково назначение стандарта DFD?
2. В чем основные отличия стандартов IDEF0 и DFD?
3. Каким образом в MS Visio создается схема DFD? Какие для этого используются нотации?
4. Какова роль основных элементов в стандарте DFD?



Рисунок 4 – Диаграмма декомпозиции 1-го уровня

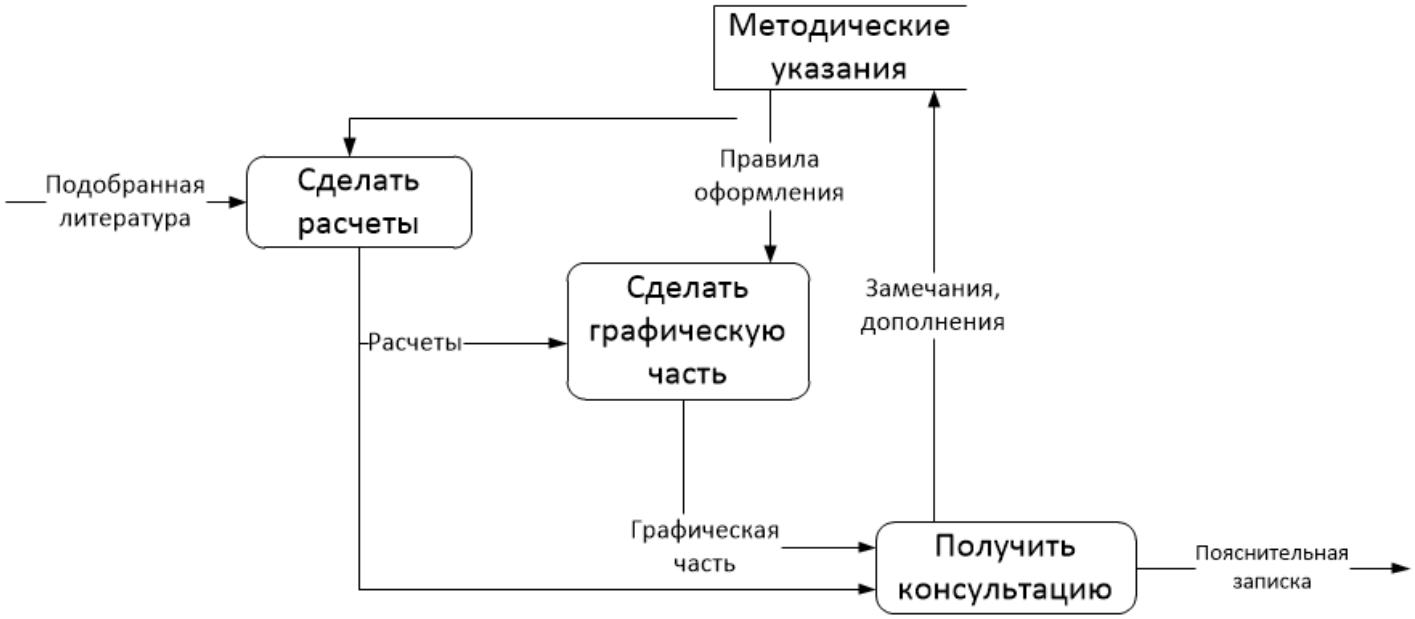


Рисунок 5 – Диаграмма декомпозиции 2-го уровня

6. Задание

На основе модели предметной области, разработанной в практических занятиях №1 и 2, составить функциональную модель в нотации DFD.

Отчет по практическому занятию выполняется в формате MS Word, который содержит экранные формы моделей согласно заданию.

7. Варианты

1. Проектирование ИС «Отдел кадров»;
2. Проектирование ИС «Агентство аренды»;
3. Проектирование ИС «Аптека»;
4. Проектирование ИС «Ателье»;
5. Проектирование ИС «Аэропорт»;
6. Проектирование ИС «Библиотека»;
7. Проектирование ИС «Кинотеатр»;
8. Проектирование ИС «Поликлиника»;
9. Проектирование ИС «Автосалон»;
10. Проектирование ИС «Таксопарк».

8. Требования к построению модели

Количество блоков любой декомпозиции не менее 3-х и не более 9. Количество декомпозиций – 3 уровня декомпозиции.

9. Контрольные вопросы

1. Каково назначение стандарта DFD?
2. В чем основные отличия стандартов IDEF0 и DFD?
3. Каким образом в MS Visio создается схема DFD? Какие для этого используются нотации?
4. Какова роль основных элементов в стандарте DFD?